

Simulation sur Tinkercad (partie 2)

Objectifs pédagogiques :

1. Concevoir un circuit avec une carte de control,
2. Programmer une carte de control,
3. Déclarer des variables,
4. Simuler un fonctionnement exiger par un cahier des charges,
5. Utiliser un relais de commande.

Exercice 1

Objectif : Simuler un circuit sur Tinkercad permettant de démarrer ou d'arrêter un moteur à chaque appui sur un bouton poussoir.

Contexte :

Vous allez réaliser une simulation dans Tinkercad pour contrôler un moteur en utilisant un bouton poussoir et un microcontrôleur Arduino. Chaque appui sur le bouton devra inverser l'état du moteur :

1. Si le moteur est arrêté, il démarre.
2. Si le moteur est en marche, il s'arrête.

Exercice 2

Objectif : Mettre en place un système utilisant un Arduino, un bouton poussoir, et un relais. L'objectif est que le relais change d'état (actif ou inactif) à chaque pression sur le bouton poussoir.

Contexte :

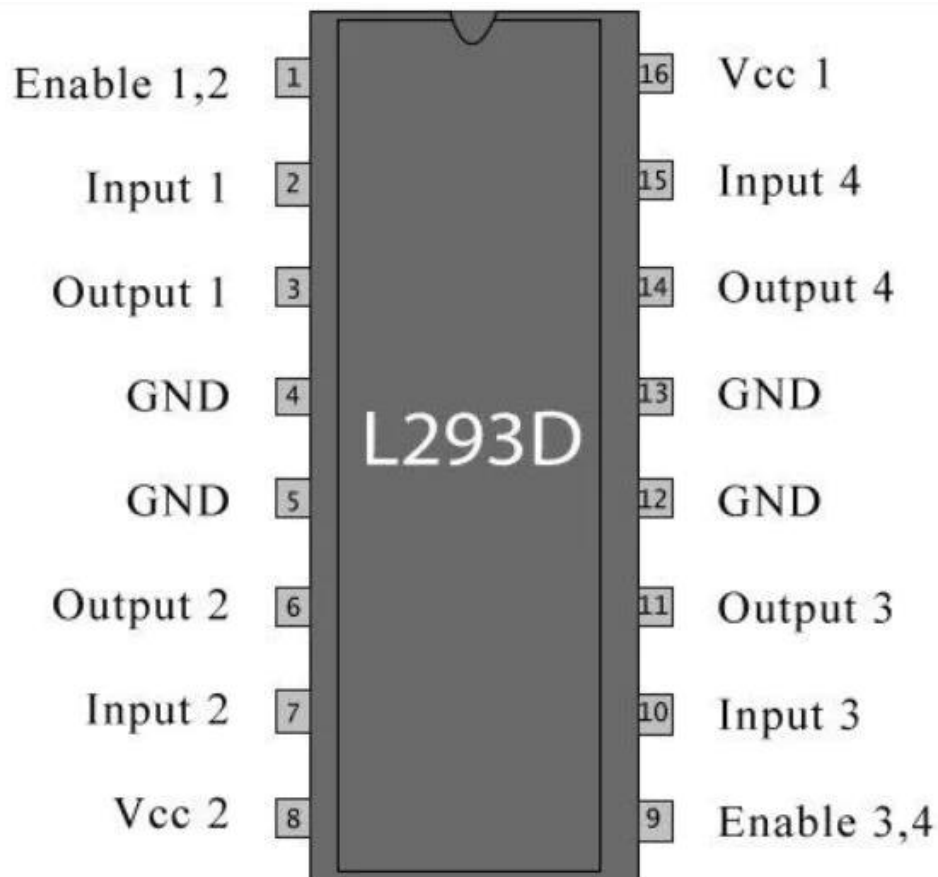
Dans cet exercice, vous allez apprendre à :

1. Utiliser un bouton poussoir pour contrôler un relais.
2. Programmer un Arduino pour détecter un front descendant (changement d'état du bouton de non pressé à pressé).
3. Assurer un comportement stable en gérant les rebonds du bouton.

Le relais simulera un appareil électrique qui peut être activé ou désactivé par une simple pression sur un bouton.

Problème : Système de gestion d'un portail motorisé

L'objectif est de concevoir un système automatisé permettant de contrôler l'ouverture, la fermeture et l'arrêt d'un portail motorisé. Le système repose sur un moteur DC, commandé à l'aide de trois boutons poussoirs : **Ouverture**, **Fermeture** et **Arrêt**. La gestion du moteur est assurée par un circuit intégré **L293D**, qui permet de contrôler la direction et l'arrêt du moteur.

Fonctionnement du composant :

1. L'appui sur le **BP_Ouverture** déclenche la rotation du moteur dans le sens **positif** et allume un voyant **vert**.
2. L'appui sur le **BP_Fermeture** déclenche la rotation du moteur dans le sens **néгатif** et allume un voyant **rouge**.
3. L'appui sur le **BP_Arret** arrête la rotation du moteur et éteint les voyants.

Le moteur est alimenté avec une batterie externe **9V**.

Vous devez :

1. Réaliser le circuit.
2. Rédiger le code traduisant ce fonctionnement.
3. Tester et valider le fonctionnement.